NOTA TÉCNICA DE DECISÃO · EXEMPLO · LINHA DE INJEÇÃO DE ÁGUA DO FPSO AO POÇO INJETOR, LÂMINA D'ÁGUA DE 2.100 M · PROPOSTA DE IA: +4,2% DE INJEÇÃO

INDETERMINADO (RECUSADO)

A recomendação de subir a injeção para 7000 m³/d com 206 bar na descarga respeita as regras declaradas para toda entrada do envelope?

build git 0804f83b · registro apps/contraprova/data/gate-ledger.json · reexecutável em carlostoledo.co/contraprova (cada caso re-decidido no navegador; a sua proposta também)

2 · Envelope declarado (fonte por linha)

comprimento da linha ∈ [5.990; 6.010] m	valor típico e ilustrativo; no piloto: cadastro da linha (as-built), em dados sintéticos no formato da Petrobras
diâmetro interno ∈ [152,0; 152,8] mm	valor típico e ilustrativo; no piloto: cadastro da linha; catálogo do duto, em dados sintéticos no formato da Petrobras
rugosidade ∈ [0,02; 0,08] mm	valor típico e ilustrativo; no piloto: inspeção; rugosidade de projeto e de serviço, em dados sintéticos no formato da Petrobras
massa específica da água ∈ [1.022; 1.028] kg/m³	valor típico e ilustrativo; no piloto: análise da água de injeção, em dados sintéticos no formato da Petrobras
viscosidade (água do mar, ~10–20 °C) ∈ [1,08; 1,39] mPa·s	valor típico e ilustrativo; no piloto: análise da água e temperatura ao longo da linha, em dados sintéticos no formato da Petrobras
desnível (lâmina d'água) ∈ [2.095; 2.105] m	valor típico e ilustrativo; no piloto: batimetria e profundidade da cabeça do poço, em dados sintéticos no formato da Petrobras
regra 1: pressão na cabeça do poço ≤ 360 bar (limite operacional declarado)	limite operacional declarado
regra 2: velocidade ≤ 5 m/s (limite de erosão declarado)	limite de erosão declarado (API RP 14E)
fora do envelope	transientes, escoamento multifásico, perfil térmico, erosão como modelo — ditos, não escondidos

3 · Modelo físico declarado

v = Q/A; Re = ρvD/μ; Colebrook $1/\sqrt{f} = -2\log_{10}(\varepsilon/3{,}7D + 2{,}51/(Re\sqrt{f}))$, só para Re ≥ 4.000; Darcy–Weisbach com o ganho hidrostático: $P_{wh} = P_d + \rho g\Delta z - f(L/D)\rho v^2/2$. O veredito fala deste modelo e deste envelope, não do poço.

4 · Resultado garantido (arredondamento para fora)

P_wh	∈ [343,7; 362,0] bar para toda entrada declarada; a previsão do modelo, 352 bar, está no intervalo
Re	Re ∈ [493.773; 649.382] em toda a caixa: turbulento, Colebrook se aplica.
v	v ≤ 4,465 m/s em toda a caixa.
atrito ≥ 0	A pressão declarada não excede P_d + ρgΔz ≤ 418,3 bar.

5 · Veredito na regra P_wh ≤ 360 bar: INDETERMINADO (RECUSADO)

O envelope declarado contém entradas dos dois lados, ambos provados. Viola: ε = 0,020 mm, μ = 1,08 mPa·s, D = 152,8 mm, ρ = 1.028 kg/m³, Δz = 2.105 m, L = 5.990 m → P_wh ≥ 361,6 bar. Respeita: ε = 0,080 mm, μ = 1,39 mPa·s, D = 152,0 mm, ρ = 1.022 kg/m³, Δz = 2.095 m, L = 6.010 m → P_wh ≤ 344,2 bar. A evidência declarada não decide.

Um estudo por 10.000 sorteios uniformes do mesmo envelope diria “0,3% acima do limite”, com o pior sorteio em 360,7 bar — abaixo da entrada provada acima: o sorteio subestima o pior caso, e a fração depende de um prior uniforme não declarado. A decisão acima não depende dela.

6 · O que decide

ajuste operacional	Com P_d ≤ 204,0 bar a regra fica PROVADA na caixa inteira; acima de 222,3 bar fica REFUTADA. Com P_d = 200 bar: VÁLIDO, P_wh ∈ [337,7; 356,0] bar.
medição	Ou inspecionar a linha e mostrar rugosidade ε ≥ 0,027 mm (a caixa declara 0,020–0,080 mm): com isso a regra fica PROVADA.
registro	este certificado é o registro técnico da mudança (SGSO, práticas 13 e 16): modelo, envelope, veredito, limiar, reprodução.

7 · Reprodução

Fórmulas e implementação de referência (Python, stdlib, decimal a 50 dígitos, sem código em comum com o portão): https://github.com/carlostoledo1891/cert-machine/tree/main/apps/contraprova/gate · comando: `node apps/contraprova/gate/battery.js` (24 verificações, 9/9 casos de controle negativos, referência em 176 entradas) · o registro: `node apps/contraprova/build.js` refaz os nove certificados e recusa qualquer diferença. Aritmética intervalar: instruments/interval. Valores típicos e ilustrativos; não são dados da Petrobras. Prova matemática reexecutável, não certificação de classe.

Carlos Toledo · carlos@carlostoledo.co · 0804f83b